INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA – *CAMPUS* FREDERICO WESTPHALEN
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Matemática Discreta

Diagramas de Venn e Operações com Conjuntos

Profª Renata Zachi

Diagramas de Venn

Uma ferramenta muito importante para se "entender" as relações entre conjuntos e as operações entre eles é utilizar uma representação visual.

Uma representação visual de conjuntos é dada pelos diagramas de Venn, onde representamos conjuntos por regiões. Normalmente se representa um conjunto universo U por um retângulo e subconjuntos de U por regiões dentro do retângulo.



O matemático inglês John Venn (1834–1923) é mais conhecido pela sua representação de conjuntos por regiões no plano.

Seu trabalho matemático envolve lógica, probabilidade e estatística.

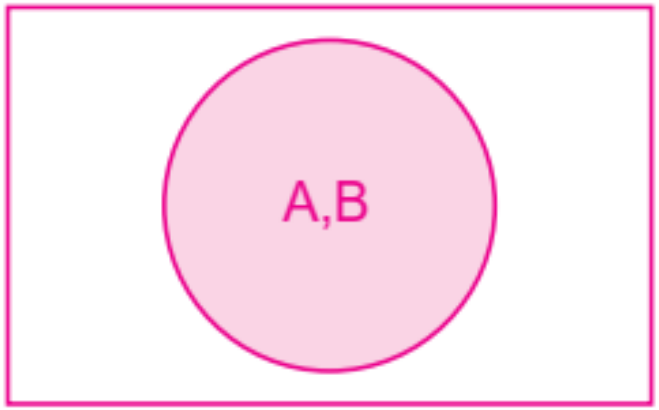
Venn escreveu vários livros importantes em Matemática e História. Além disso, tinha uma habilidade rara em construção de máquinas.

.

Exemplo 1

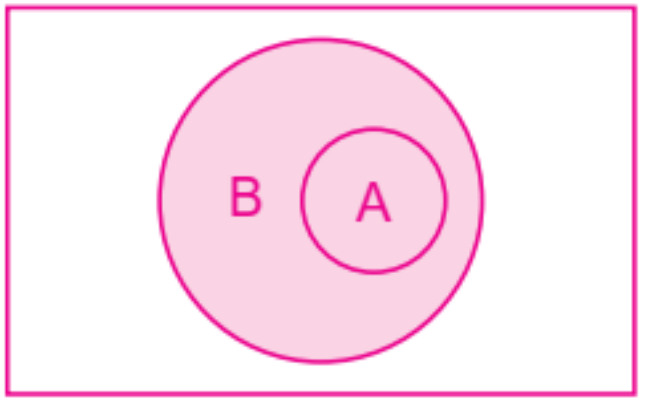
A seguir, alguns diagramas de Venn representando determinadas situações:

a) Os conjuntos A e B são iguais.



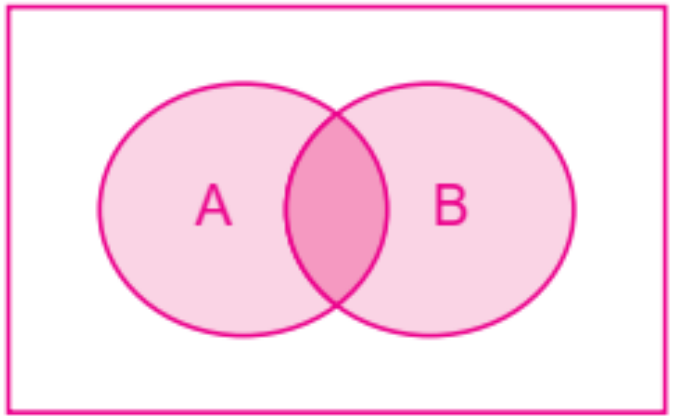
(a) $A = B$

b) A é subconjunto próprio de B.

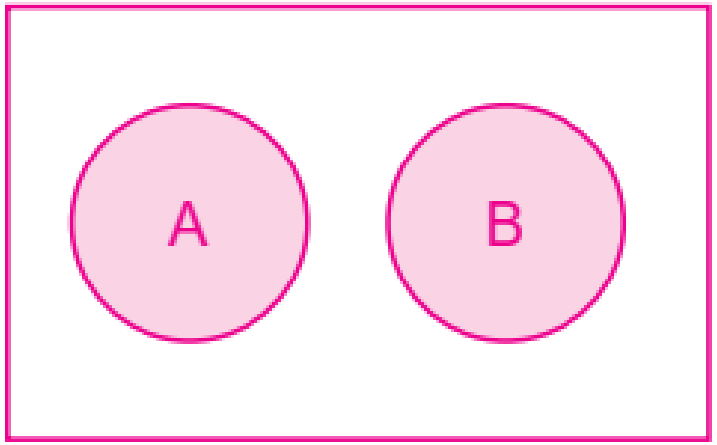


(b) $A \subset B$

c) Os conjuntos A e B não são subconjuntos um do outro, mas há elementos que pertencem a ambos.



d) Os conjuntos A e B não são subconjuntos um do outro e não possuem elementos comuns.



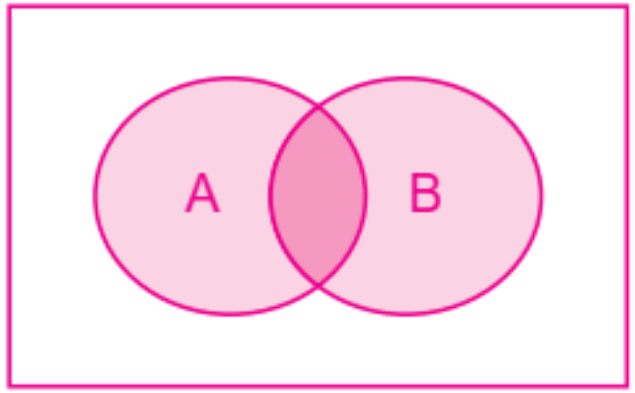
Operações com conjuntos

Uma operação é uma "regra" ou procedimento que aplicada a dois objetos permite obter um outro objeto do mesmo tipo.

Para conjuntos quaisquer, estudaremos as operações de *união*, *intersecção*, *complementar* e *diferença*. Daqui em diante, assumiremos que todos os conjuntos são subconjuntos de um mesmo conjunto universo.

UNIÃO

Sejam A e B conjuntos. A união de A e B, que se escreve $A \cup B$, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B.



$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Exemplo 2

1. Se $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{a, c, d\}$ então $A \cup B = \{a, b, c, d\}$.
2. $\{1, 2, 3, 4\} \cup \{6, 12\} = \{x \mid x \text{ é inteiro positivo divisor de } 12\}$.

Exemplo 3

Para qualquer conjunto A, vale

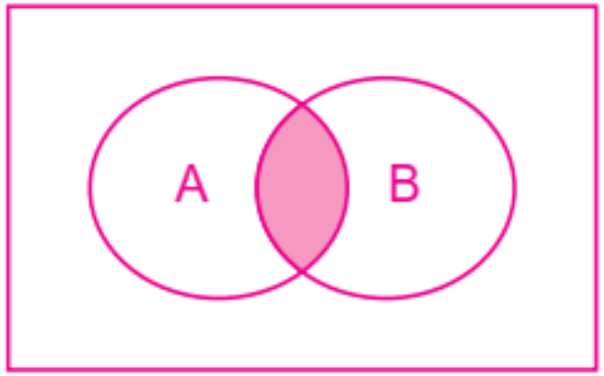
$$A \cup A = A\,,$$
$$A \cup \emptyset = A\,.$$

Propriedades: sejam A, B e C conjuntos quaisquer, então valem as seguintes propriedades da união:

- $A \cup A = A$ (idempotente)
- $A \cup \emptyset = A$ (elemento neutro)
- $A \cup B = B \cup A$ (comutativa)
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (associativa).

INTERSECÇÃO

Sejam A e B conjuntos. O conjunto intersecção de A e B, que se escreve $A \cap B$, ´e o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B.



$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}.$$

Exemplo 4

1. Se $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{a, c, d\}$ então $A \cap B = \{a, c\}$.

2. $\{\text{inteiros pares}\} \cap \{\text{inteiros ímpares}\} = \emptyset$.

3. $\{x \mid x \text{ é inteiro primo}\} \cap \{x \mid x \text{ é inteiro par}\} = \{2\}$.

Exemplo 5

Para qualquer conjunto A, vale

$$A \cap A = A\,,$$
$$A \cap \emptyset = \emptyset\,.$$

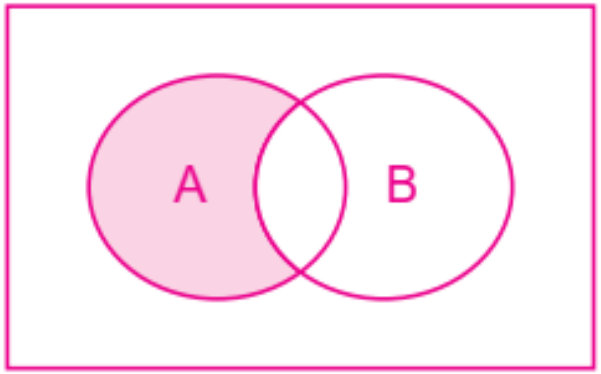
Dois conjuntos são chamados disjuntos se $A \cap B = \emptyset$.

Propriedades: sejam A, B e C conjuntos quaisquer, então valem as seguintes propriedades da interseção:

- $A \cap A = A$ (idempotente)
- $A \cap \emptyset = \emptyset$ (elemento neutro)
- $A \cap B = B \cap A$ (comutativa)
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (associativa).

DIFERENÇA

Sejam A e B dois conjuntos. O conjunto dos elementos que estão em A, mas não estão em B, é chamado diferença entre A e B e é denotado por A - B.



$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}.$$

Exemplo 6

1. Se $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{a, c, d\}$ então $A - B = \{b\}$.
2. {inteiros pares} − {inteiros ímpares} = {inteiros pares}.

Exemplo 7

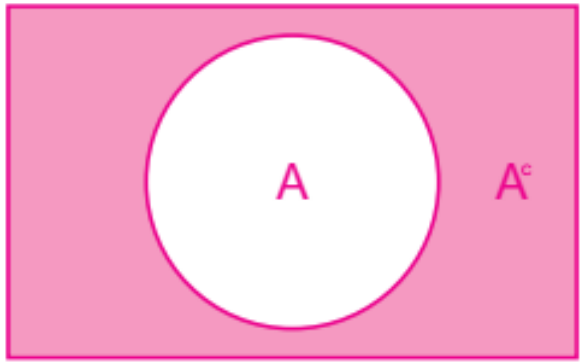
Para qualquer conjunto A, vale

$$A - A = \emptyset\,,$$
$$A - \emptyset = A\,.$$

Observamos que a diferença não é comutativa e nem associativa.

COMPLEMENTAR

Se U é o conjunto universo e A *é* subconjunto de U, então o complemento de A, que denotamos A^C é o conjunto dos elementos de U que não estão em A, isto é $A^C = U - A$.



$$A^c = U - A = \{x \mid x \in U \text{ e } x \notin A\}.$$

Na verdade, a operação de passagem ao complementar é uma diferença, não é uma operação "nova". Quando $A \subset B$, chamamos de "complementar de A em relação a B" à diferença $B - A$.

Exemplo 8

Se U = {números inteiros} e A = {números inteiros pares}, então A^C = {números inteiros ímpares}.

Exemplo 9

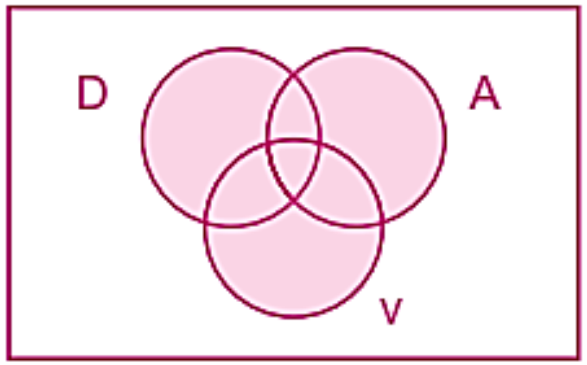
Considere o conjunto de todos os carros vendidos em uma certa concessionária. Um vendedor classificou os carros em três subconjuntos, de acordo com os opcionais de cada carro.

D = {carros com direção hidráulica},

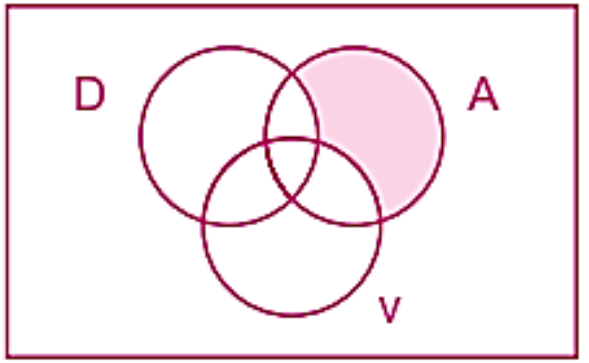
A = {carros com ar-condicionado},

V = {carros com vidro elétrico}

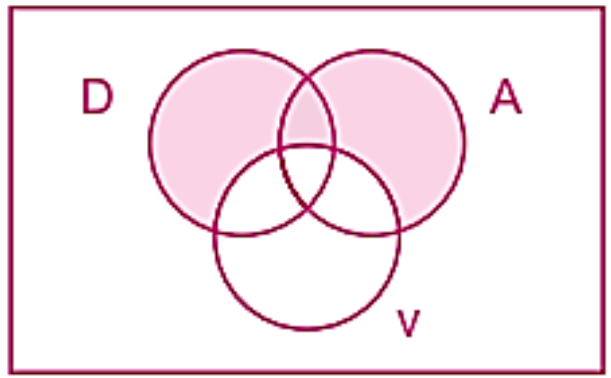
Os diagramas abaixo representam as seguintes situações:



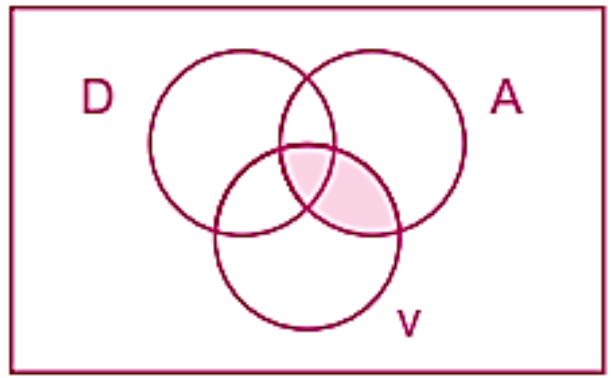
Carros com, pelo menos, alguma das três opções.



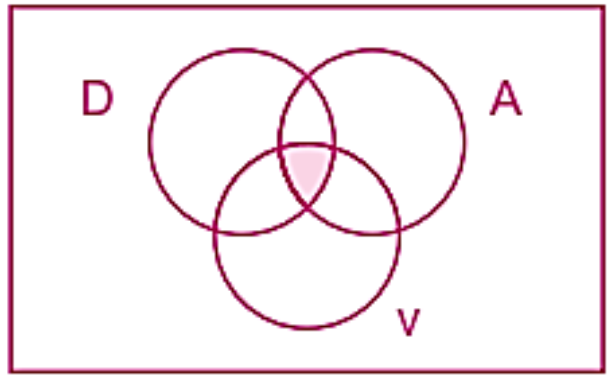
Carros com ar-condicionado, mas sem direção hidráulica e sem vidro elétrico.



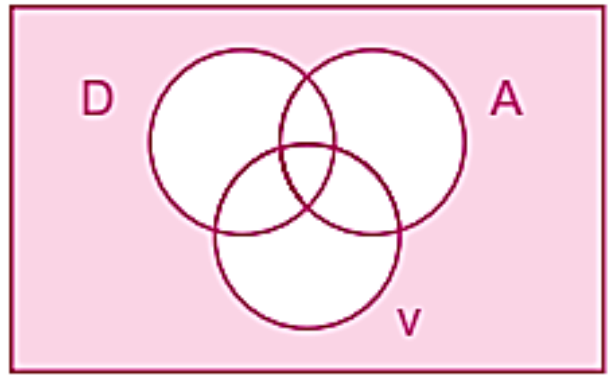
Carros com direção hidráulica ou ar-condicionado, mas sem vidro elétrico.



Carros com vidro elétrico e ar-condicionado.



Carros com vidro elétrico, ar-condicionado e direção hidráulica.



Conjunto dos carros vendidos sem nenhum dos três opcionais.

Exemplo 8

Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
$B = \{1, 3, 5\}$ e
$C = \{3, 5, 6\}$.

Então, $A \cap B = \{1, 3\}$,
$A \cap C = \{3\}$,
$(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{1, 3\}$,
$B \cup C = \{1, 3, 5, 6\}$ e
$A \cap (B \cup C) = \{1, 3\}$.

Portanto, para os conjuntos *A, B* e *C* do exemplo anterior, vale que:

$$(A \cap B) \cup (A \cap C) = A \cap (B \cup C) .$$

De fato, esta igualdade é sempre verdadeira. Podemos mostrá-la usando diagramas de Venn. Essa propriedade é denominada "distributividade da união".

Também é válida a seguinte propriedade: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ → distributividade da intersecção.

Também são válidas as seguintes igualdades, conhecidas como leis de De Morgan.

Sejam A e B conjuntos. Então:

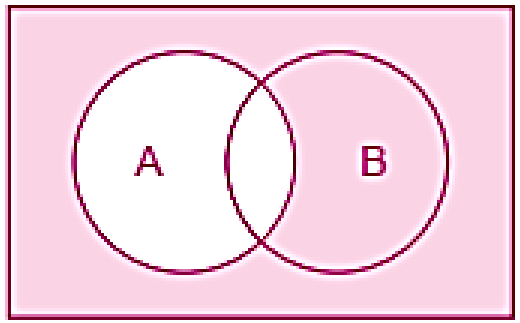
$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c ,$$
$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c .$$

Usando diagramas de Venn, mostraremos a primeira das leis de De Morgan:

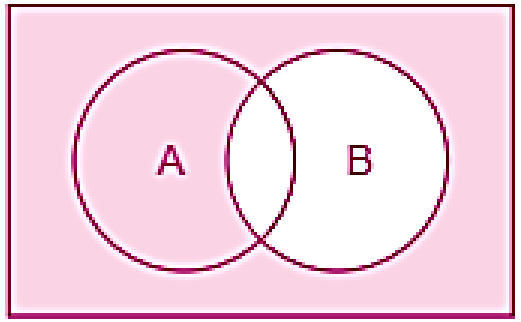
$$A^C \cup B^C = (A \cap B)^C.$$

Isto é, mostraremos que o complementar da intersecção de dois conjuntos é igual à união dos complementares destes conjuntos.

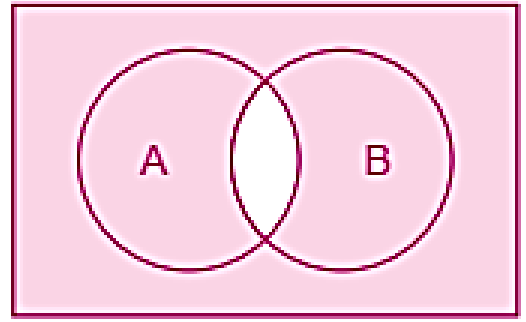
As figuras abaixo representam o complementar de A, B e $A \cap B$:



A^c



B^c



$(A \cap B)^c$

Podemos ver que a união das áreas hachuradas no diagrama que representa A^c (diagrama à esquerda) e no diagrama que representa B^c (diagrama do meio) é a área hachurada no diagrama que representa $(A \cap B)^c$ (diagrama à direita). Portanto:

$$A^c \cup B^c = (A \cap B)^c \, .$$